

Dasar-Dasar Pemrograman 2

Lab 6

Exception Handling, File
I/O

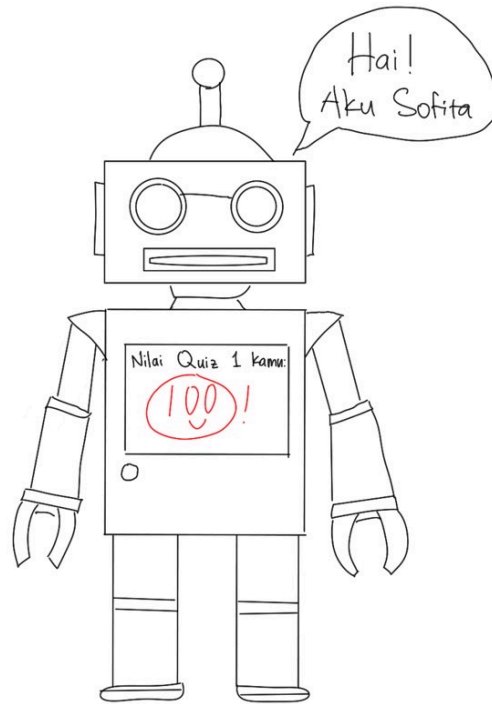


FAKULTAS
ILMU
KOMPUTER

Riwayat Versi

Versi	Timestamp	Keterangan	Warna
1	18-04-2024; 15:00 WIB	Rilis Pertama	-
2	18-04-2024; 21:39 WIB	Revisi 1: Struktur direktori hasil Interaksi 2	Kuning

Kenalin, Sofita (beta ver.)



(gambar sendiri hahay 🤖)

Deskripsi

Dek Depe sebagai mahasiswa Fasilkom UI berkunjung ke sekolah SMA-nya dalam rangka acara Zona Kampus untuk berbagi pengalaman dan bertukar wawasan dengan murid-murid SMA khususnya kelas 12 sebagai persiapan dan penentuan mereka memasuki perguruan tinggi. Dek Depe memiliki ide untuk berkontribusi membantu guru-guru SMA-nya melatih para pejuang perguruan tinggi dalam belajar persiapan ujian sekolah, dan ujian masuk perguruan tinggi lainnya dengan membuat suatu program aplikasi yang secara otomatis menilai dan menyimpan **file kunci jawaban**, **jawaban murid** yang berupa pilihan ganda (PG), dan **rekapan nilai** kuis/ujian.

NAH! lagi dan lagi, 🤖👉 (kamu), sebagai besti tersayank Dek Depe berniat untuk membantu beliau merancang program tersebut!

Program tersebut diberi nama agar selalu diingat oleh banyak kalangan murid sekolah maupun mahasiswa di Fasilkom UI. Kenalin, namanya SOFITA! 🤖



Template Lab

Untuk mempermudah pengerjaan lab ini, kamu dapat menggunakan template Lab06 [disini](#)

Sebagai petunjuk, kerjakan bagian TODO yang diberikan pada template untuk menjalankan program.

File Kunci Jawaban & Jawaban Murid

Format dari file kunci jawaban dan jawaban murid adalah sebagai berikut:

- Berupa file ber-ekstensi “.txt”
- Setiap baris memiliki format:
{Nomor Soal}. {Jawaban Soal}
- Penamaan file KJ adalah “KJ {nama folder}.txt”
- Penamaan file jawaban murid adalah “{nama}.txt”

Contoh file KJ ataupun Jawaban Murid:

```
1. A
2. B
3. C
4. D
5. C
6. D
```

Catatan

1. Opsi pilihan ganda hanya terdiri dari A, B, C, dan D. Diperlukan validasi input jika diinput selain dari keempat opsi tersebut.
2. Jumlah soal ditentukan pertama kali oleh pembuatan file KJ, input jawaban murid mengikuti jumlah soal.

File Nilai Rekap

Format dari file rekap nilai adalah sebagai berikut:

- Berupa file ber-ekstensi “.txt”
- Setiap baris memiliki format:
{nama}: {nilai jawaban dalam persentase}
- Penamaan file Nilai Rekap adalah “Nilai Rekap {nama folder}.txt”

Contoh file Nilai Rekap:

```
dekdepe: 20.00%
dekpenol: 40.00%
kakkulus: 100.00%
```

Catatan

1. Nilai setiap murid dihitung dari kebenaran jawaban setiap nomor soal dibandingkan dengan KJ-nya
2. Nilai = Total Benar / Jumlah Soal x 100%
3. Persentase nilai dibulatkan 2 angka dibelakang desimal.

Struktur Direktori

Selama pembuatan file folder dan .txt, rincian struktur direktorinya sebagai berikut:

- Direktori utama terdiri dari beberapa folder yang merupakan *quiz-quiz* yang dibuat.
- Penamaan setiap folder bisa tidak hanya “Quiz {i}”, semisal “Try Out 1 Kimia” dan lainnya juga bisa.
- Setiap folder terdiri dari file **KJ**, **jawaban murid**, dan **nilai rekap** masing-masing folder (jika di-execute).

Contoh Struktur Direktori:

```
Lab 6
├── Quiz 1
│   ├── KJ Quis 1.txt
│   ├── Nilai Rekap Quis 1.txt
│   ├── dekdepe.txt
│   └── dekpenol.txt
```

```

|   └─ kakkulus.txt
|   └─ Quiz 2
|       └─ KJ Quiz 2.txt
|       └─ peesde.txt
|       └─ peokra.txt
|   └─ SofitaGrader.java

```

Program Inti

Saat dijalankan, program akan meminta input user untuk memilih antara 3 pilihan yaitu membuat quiz baru, memasukkan jawaban murid atau merekap nilai murid-murid

```

Welcome to SOFITA GRADER!
=====
Silakan pilih salah satu opsi berikut:
[1] Buat Quiz baru
[2] Input Jawaban Quiz
[3] Nilai Jawaban Quiz
[10] Exit
=====
Input:

```

- Jika memilih pilihan 1, user akan diminta untuk memasukkan nama quiz yang akan dijadikan folder berisi kunci jawaban, jawaban murid dan rekap nilai. Nama folder ini harus valid di semua sistem operasi (*hint: untuk setiap sistem operasi ada beberapa karakter yang tidak bisa ada di nama folder*). Kemudian user akan diminta memasukkan jumlah soal yang ada di quiz serta kunci jawaban untuk setiap nomor
- Jika memilih pilihan 2, user akan diberikan daftar folder yang sudah dibuat. User kemudian diminta untuk memasukkan nama quiz yang ingin di-input jawabannya serta nama murid dengan jawaban tersebut.
- Jika memilih pilihan 3, user akan diberikan daftar folder yang sudah dibuat. User kemudian bisa melihat hasil rekap nilai yang ditulis kedalam file rekap.

- Untuk semua input diatas tidak ada jaminan bahwa user akan menginput dengan benar, sehingga **lab ini bertujuan untuk melatih Anda untuk melakukan validasi secara menyeluruh**. Jika menurut Anda ada pesan error yang tidak disebutkan pada test case dibawah, Anda bebas untuk menulis pesan error sendiri.
-

Kasus Exception

- FileNotFoundException
 - Exception terjadi jika file-file yang dibutuhkan program tidak ditemukan
 - InvalidQuizException
 - Ini adalah exception custom yang **wajib dibuat**
 - Exception terjadi jika nama quiz yang di-input user tidak valid (nama foldernya tidak valid/belum ada)
-

Wajib mengimplementasikan program menggunakan java.io dan HANYA diperbolehkan memakai array primitive. Akan diberikan penalti berupa pengurangan nilai sebanyak 80 poin jika tidak mengimplementasikan java.io.

Test Case

Contoh interaksi 1

```
Welcome to SOFITA GRADER!
=====
Silakan pilih salah satu opsi berikut:
[1] Buat Quiz baru
[2] Input Jawaban Quiz
[3] Nilai Jawaban Quiz
[10] Exit
=====
Input: 3

---NILAI QUIZ---
Berikut adalah daftar folder yang ada:
-----
```

Belum ada folder yang dibuat!

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

- [1] Buat Quiz baru
- [2] Input Jawaban Quiz
- [3] Nilai Jawaban Quiz
- [10] Exit

=====

Input: 1

---BUAT QUIZ---

Masukkan nama folder baru: Quiz 1

Berhasil buat folder dengan nama Quiz 1

Silahkan input KJ untuk Quiz 1

Jumlah soal: 5

- 1. A
- 2. D
- 3. C
- 4. D
- 5. B

Berhasil buat file KJ Quiz 1.txt

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

- [1] Buat Quiz baru
- [2] Input Jawaban Quiz
- [3] Nilai Jawaban Quiz
- [10] Exit

=====

Input: 1

---BUAT QUIZ---

Masukkan nama folder baru: Try Out 1

Berhasil buat folder dengan nama Try Out 1

Silahkan input KJ untuk Try Out 1

Jumlah soal: 10

1. A
2. A
3. C
4. B
5. B
6. D
7. D
8. D
9. B
10. A

Berhasil buat file KJ Try Out 1.txt

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

- [1] Buat Quiz baru
- [2] Input Jawaban Quiz
- [3] Nilai Jawaban Quiz
- [10] Exit

=====

Input: 3

---NILAI QUIZ---

Berikut adalah daftar folder yang ada:

- > Quiz 1
- > Try Out 1

Pilih nama folder untuk diakses: Try Out 1

Belum ada yang input jawaban

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

- [1] Buat Quiz baru
- [2] Input Jawaban Quiz
- [3] Nilai Jawaban Quiz
- [10] Exit

=====

Input: 2

---JAWAB QUIZ---

Berikut adalah daftar folder yang ada:

> Quiz 1

> Try Out 1

Pilih nama folder untuk diakses: Quiz 1

Masukkan nama murid: dekpenol

Masukkan jawaban:

1. A

2. A

3. B

4. D

5. C

Berhasil buat file dekpenol.txt

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

[1] Buat Quiz baru

[2] Input Jawaban Quiz

[3] Nilai Jawaban Quiz

[10] Exit

=====

Input: 3

---NILAI QUIZ---

Berikut adalah daftar folder yang ada:

> Quiz 1

> Try Out 1

Pilih nama folder untuk diakses: Quiz 2

Input tidak valid. Masukkan nama folder yang valid.

Pilih nama folder untuk diakses: Try Out 1

Belum ada yang input jawaban

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

```
[1] Buat Quiz baru
[2] Input Jawaban Quiz
[3] Nilai Jawaban Quiz
[10] Exit
```

=====

Input: 10

Terima kasih sudah memakai SOFITA GRADER!

Struktur direktori hasil interaksi 1:

Lab 6

```
|— Quiz 1
|   |— KJ Quiz 1.txt
|   |— dekpenol.txt
|— Try Out 1
|   |— KJ Try Out 1.txt
|— SofitaGrader.java
```

Isi file dekpenol.txt:

```
1. A
2. A
3. B
4. D
5. C
```

Isi file KJ Quiz1.txt:

```
1. A
2. D
3. C
4. D
5. B
```

Contoh interaksi 2

Welcome to SOFITA GRADER!

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

- [1] Buat Quiz baru
- [2] Input Jawaban Quiz
- [3] Nilai Jawaban Quiz
- [10] Exit

=====

Input: 1

---BUAT QUIZ---

Masukkan nama folder baru: Kuis 1 Fisika

Berhasil buat folder dengan nama Kuis 1 Fisika

Silahkan input KJ untuk Kuis 1 Fisika

Jumlah soal: 7

- 1. A
- 2. C
- 3. D
- 4. B
- 5. D
- 6. A
- 7. E

Input tidak valid. Masukkan A, B, C, atau D.

- 7. D

Berhasil buat file KJ Kuis 1 Fisika.txt

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

- [1] Buat Quiz baru
- [2] Input Jawaban Quiz
- [3] Nilai Jawaban Quiz
- [10] Exit

=====

Input: 2

---JAWAB QUIZ---

Berikut adalah daftar folder yang ada:

> Kuis 1 Fisika

Pilih nama folder untuk diakses: Kuis 1 Fisika

Masukkan nama murid: peokra

Masukkan jawaban:

1. A

2. D

3. E

Input tidak valid. Masukkan A, B, C, atau D.

3. C

4. D

5. B

6. B

7. D

Berhasil buat file peokra.txt

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

[1] Buat Quiz baru

[2] Input Jawaban Quiz

[3] Nilai Jawaban Quiz

[10] Exit

=====

Input: 2

---JAWAB QUIZ---

Berikut adalah daftar folder yang ada:

> Kuis 1 Fisika

Pilih nama folder untuk diakses: Kuis 1 Fisika

Masukkan nama murid: peokra

| ! Jawaban akan di-overwrite ! |

Masukkan jawaban:

1. A
2. D
3. C
4. B
5. B
6. D
7. C

Berhasil buat file peokra.txt

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

- [1] Buat Quiz baru
- [2] Input Jawaban Quiz
- [3] Nilai Jawaban Quiz
- [10] Exit

=====

Input: 2

---JAWAB QUIZ---

Berikut adalah daftar folder yang ada:

> Kuis 1 Fisika

Pilih nama folder untuk diakses: Kuis 1 Fisika

Masukkan nama murid: kakkulus

Masukkan jawaban:

1. A
2. A
3. A
4. D
5. C
6. A
7. B

Berhasil buat file kakkulus.txt

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

```
[1] Buat Quiz baru
[2] Input Jawaban Quiz
[3] Nilai Jawaban Quiz
[10] Exit
```

=====

Input: 3

---NILAI QUIZ---

Berikut adalah daftar folder yang ada:

> Kuis 1 Fisika

Pilih nama folder untuk diakses: Kuis 1 Fisika

Isi Rekap Nilai Kuis 1 Fisika:

kakkulus: 28.57%

peokra: 28.57%

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

```
[1] Buat Quiz baru
[2] Input Jawaban Quiz
[3] Nilai Jawaban Quiz
[10] Exit
```

=====

Input: 2

---JAWAB QUIZ---

Berikut adalah daftar folder yang ada:

> Kuis 1 Fisika

Pilih nama folder untuk diakses: Kuis 1 Fisika

Masukkan nama murid: dekdepe

Masukkan jawaban:

1. A
2. C
3. C

4. D

5. D

6. A

7. B

Berhasil buat file dekdepe.txt

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

[1] Buat Quiz baru

[2] Input Jawaban Quiz

[3] Nilai Jawaban Quiz

[10] Exit

=====

Input: 3

---NILAI QUIZ---

Berikut adalah daftar folder yang ada:

> Kuis 1 Fisika

Pilih nama folder untuk diakses: Kuis 1 Fisika

| ! Nilai Rekap akan di-overwrite ! |

Isi Rekap Nilai Kuis 1 Fisika:

dekdepe: 57.14%

kakkulus: 28.57%

peokra: 28.57%

=====

Silakan pilih salah satu opsi berikut:

[1] Buat Quiz baru

[2] Input Jawaban Quiz

[3] Nilai Jawaban Quiz

[10] Exit

=====

Input: 10

Terima kasih sudah memakai SOFITA GRADER!

Struktur direktori hasil interaksi 2:

```
Lab 6
├── Kuis 1 Fisika
│   ├── KJ Kuis 1 Fisika.txt
│   ├── Nilai Rekap Kuis 1 Fisika.txt
│   ├── dekdepe.txt
│   ├── kakkulus.txt
│   └── peokra.txt
└── SofitaGrader.java
```

Isi file Nilai Rekap Kuis 1 Fisika.txt

```
dekdepe: 57.14%
kakkulus: 28.57%
peokra: 28.57%
```

Komponen Penilaian

- 40% Kebenaran kode
- 25% Implementasi I/O
- 15% Implementasi Exception
- 10% Ketentuan penulisan kode
- 10% Dokumentasi dan kerapian kode

Pengumpulan Berkas

Kumpulkan berkas .java yang telah di-zip dengan format penamaan seperti berikut.

[KodeAsdos]_[Kelas]_[NPM]_[NamaLengkap]_Lab6.zip

Contoh:

DDP_A_1234567890_DekDePe_Lab6.zip